



Tema 7 · Tipus de funcions

Quadern de classe

Nom i cognoms:

Grup:

1. ●●● Escriu l'equació de la recta $y = mx + n$ que passa per cada parell de punts. Calcula m i n :

a. $A(0, 3)$ i $B(2, 7)$

b. $P(-1, 4)$ i $Q(3, 0)$

c. $M(2, 5)$ i $N(2, -1)$

Nota: ____/6

2. ●●● Donades les rectes $r_1 : y = 3x - 1$, $r_2 : y = 3x + 4$ i $r_3 : y = -\frac{1}{3}x + 2$:

a. Quines dues rectes són paral·leles? Per quin motiu?

b. Quines dues rectes són perpendiculars? Per quin motiu?

c. Calcula el punt de tall de r_1 i r_3 .

Nota: ____/6

3. ●● Donada la paràbola $f(x) = x^2 - 4x + 3$:

- a. Indica si obre cap amunt o cap avall.
- b. Calcula el vèrtex. *Pista:* $x_v = -b/(2a)$
- c. Calcula les arrels (zeros de la funció).
- d. Calcula la intersecció amb l'eix y .
- e. Esbossa la gràfica indicant els punts anteriors.

Nota: ____ / 10

4. ●●● Estudia cadascuna de les paràboles següents. Per a cada una, indica la direcció (obre amunt/avall), el vèrtex i les arrels (si n'hi ha):

a. $f(x) = -x^2 + 4$

b. $g(x) = x^2 + 2x - 8$

c. $h(x) = 2x^2 - 8x + 6$

Nota: ____/6

5. ●●● Classifica cada funció com a **constant**, **lineal**, **afí**, **quadràtica**, **de proporcionalitat inversa** o **exponencial**:

a. $f(x) = 5$

b. $g(x) = 4x$

c. $h(x) = 2x - 7$

d. $k(x) = x^2 + 3$

e. $p(x) = \frac{6}{x}$

f. $q(x) = 3^x$

Nota: ____ / 6

6. ●●● La funció de proporcionalitat inversa $f(x) = \frac{k}{x}$ passa pel punt $(3, 8)$.

a. Calcula la constant k .

b. Calcula $f(6)$, $f(-4)$ i $f(\frac{1}{2})$.

c. Quin és el domini d'aquesta funció?

d. Cap a on tendeix $f(x)$ quan $x \rightarrow 0^+$? I quan $x \rightarrow +\infty$?

Nota: ____ / 8

7. ●●● Donada la funció exponencial $f(x) = 2^x$:
- Calcula $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$.
 - És creixent o decreixent?
 - Quina és l'asíptota horitzontal?
 - Compara amb $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. Quina diferència hi ha?

Nota: ____ / 8

8. ●●● **Problema 1.** Una empresa de mòbils ofereix dues tarifes:
- **Tarifa A:** 20€/mes + 0,05€ per minut.
 - **Tarifa B:** 35€/mes, trucades il·limitades.
- Escriu les funcions de cost $C_A(m)$ i $C_B(m)$ per a m minuts al mes.
 - Per a quants minuts les dues tarifes costen el mateix?
 - A partir de quants minuts convé la Tarifa B?
 - Un usuari fa 350 minuts al mes. Quina tarifa li convé?

Nota: ____ / 8

9. ●●● Problema 2. La població d'un municipi creix de manera exponencial. L'any 2020 tenia 5 000 habitants i creix un 3% anual.

- Escriu la funció que descriu la població en funció dels anys transcorreguts t des del 2020.
- Quina població tindrà l'any 2030?
- Quants anys trigarà a doblar la seva població?

Nota: ____ / 6

10. ●●● Problema 3. La distància de frenada d (en metres) d'un cotxe és proporcional al quadrat de la velocitat v (en km/h): $d = kv^2$. A 50 km/h el cotxe frena en 25 m.

- Calcula k .
- Quina distància de frenada té a 80 km/h? I a 120 km/h?
- Si la distància de frenada és 100 m, a quina velocitat anava el cotxe?

Nota: ____ / 6

11. ●●● Gasolina i proporcionalitat. La taula mostra litres de benzina i el cost a pagar: (Font: Vicente 7.1)

x (L)	20	30	36	50	58
$f(x)$ (€)	23,70	35,55	42,66	59,25	68,73

- Calcula el quocient $f(x)/x$ per a cada columna. Què observes?
- Quin és el preu del litre de benzina?
- Escriu la fórmula $f(x)$ que relaciona litres i cost.
- Quant costaria posar 45 litres? Per a quin volum el cost és exactament 100 €?

Nota: ____/8

12. ●●● Situacions de proporcionalitat directa. Escriu la funció i la constant de proporcionalitat: (Font: Vicente 7.1)

- Preu de x kg de plàtans a 3,20 €/kg.
- Distància recorreguda per un cotxe a 110 km/h constants, en x hores.
- Pes (en g) de x cm³ d'oli (densitat 0,92 g/cm³).
- Àrea (en m²) pintada en x hores, si es pinta a raó de 6 m²/h.

Nota: ____/8

13. Sou d'un futbolista. El Raúl cobra 1 800 € fixos al mes i 200 € per cada gol. (Font: Vicente 7.2)

a. Omple la taula:

x (gols)	0	1	2	5	10
$f(x)$ (€)					

b. Escriu la fórmula $f(x)$.

c. Es tracta d'una funció lineal o afí? Per quin motiu?

d. Quants gols ha de marcar per guanyar exactament 3 000 €?

Nota: ____ / 8

14. Energia elèctrica. El cost de l'electricitat ve donat per una quota fixa de 12 € i el preu de 0,15 € per kWh consumit. (Font: Vicente 7.4)

a. Escriu la funció $C(x)$ on x és el nombre de kWh consumits.

b. Quant ha gastat una família amb 200 kWh?

c. Si la factura és 30,30 €: quants kWh s'han consumit?

d. Quin és el pendent? Quina informació ens dona?

Nota: ____ / 8

15. ●●● Bateria del mòbil. La gràfica d'un mòbil que es carrega mostra el % de bateria en funció dels minuts. Als 0 minuts té 0% i als 80 minuts arriba al 100%. (Font: Vicente 7.4)

- Calcula el pendent de la recta (en %/min). Quina informació dona?
- Escriu la funció $B(t)$ que dona la bateria en funció del temps t (en min).
- Quanta bateria hi ha als 30 minuts? I als 60 minuts?
- Quant tarda a arribar al 75%?

Nota: ____/8

16. ●●● Temperatura i altura. La temperatura baixa 6,5 °C per cada km d'altitud. A nivell del mar (altitud 0) la temperatura és 20 °C. (Font: Vicente 7.4)

- Escriu la funció $T(h)$ que dona la temperatura en funció de l'altura h (en km).
- Quin és el pendent? Quin significat té el signe negatiu?
- Quina temperatura hi ha a 4 km d'altitud?
- A quina altitud la temperatura és 0 °C?

Nota: ____/8

17. ●●● Classifica cada funció com a **lineal**, **afí**, **quadràtica**, **proporcionalitat inversa** o **exponencial**. Indica també el seu domini:

a. $f(x) = 4x$

b. $g(x) = -3x + 7$

c. $h(x) = x^2 - 5x + 6$

d. $k(x) = \frac{10}{x}$

e. $p(x) = 5^x$

f. $q(x) = (0,5)^x$

Nota: ____ / 12

18. ●●● Troba la funció afí $f(x) = mx + b$ que passa pels parells de punts següents: (Font: Vicente 7.3/7.6)

a. $A(1, 5)$ i $B(3, 11)$

b. $P(2, 5)$ i $Q(5, 14)$

c. $M(-1, 7)$ i $N(3, -1)$

Nota: ____ / 6

19. ●●● Per a cadascuna de les funcions, indica el **pendent** i l'**ordenada en l'origen**, i digues si és creixent o decreixent:

a. $f(x) = 4x - 3$

b. $g(x) = -\frac{2}{3}x + 5$

c. $h(x) = 7$

d. $k(x) = -x$

Nota: ____ / 4

20. ●●● Problema. Cotxe i distància. Un cotxe viatja a velocitat constant. En la primera hora ha fet 90 km.
(Font: Vicente 7.6)

- a. Escriu la funció $d(t)$ que dona la distància en funció del temps t (en hores).
- b. Quants km recorrerà en 4 hores i 30 minuts?
- c. Quant tarda en recórrer 585 km?
- d. Representa la funció (esbós). Quin tipus de funció és?

Nota: ____ / 8

El meu resum del tema

Fes aquí el teu resum o esquema del tema: idees clau, exemples, trucs, errors que no vols repetir... Recorda que aquest quadern s'entrega el dia de la prova.

La meva autoavaluació del tema

Abans d'entregar el quadern, revisa la teva feina i sigues sincer/a: t'ajuda a saber què controles i què has de repassar.

1 He fet la feina?

Exercicis **fets**: _____ / 20

Exercicis **corregits**: _____ / 20

He fet el **resum del tema**: ☐ Sí ☐ No

2 La meva puntuació de seguiment

Suma les notes que t'has posat a cada exercici (la «**Nota**: __/**N**» del final de cada exercici):

Punts que he aconseguit: _____ / 148

3 Penso sobre com he treballat

Què és el que ara entenc **millor**?

Què em **costa** més o vull repassar abans de la prova?

Què puc fer per **millorar** la propera vegada?

La nota que em posaria: _____ / 10

Solucions

1. $y = 2x + 3$
1. $y = -x + 3$
1. $x = 2$ (recta vertical, no és funció)
2. a) $r_1 \parallel r_2$ ($m = 3$) b) $r_1 \perp r_3$ ($m_1 \cdot m_3 = -1$) c) $(\frac{9}{10}, \frac{17}{10})$
3. a) Cap amunt b) $(2, -1)$ c) $x = 1$ i $x = 3$ d) $(0, 3)$
4. Avall, màxim $(0, 4)$, arrels $x = \pm 2$
4. Amunt, mínim $(-1, -9)$, arrels $x = -4$ i $x = 2$
4. Amunt, mínim $(2, -2)$, arrels $x = 1$ i $x = 3$
5. a) Constant b) Lineal c) Afí d) Quadràtica e) Inv. prop. f) Exponencial
6. a) $k = 24$ b) $4, -6, 48$ c) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ d) $+\infty$ i 0
7. a) $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4, 8$ b) creixent c) $y = 0$ d) g és decreixent, reflexió de f
8. a) $C_A = 0,05m + 20$; $C_B = 35$ b) 300 min c) a partir de 300 min d) Tarifa B
9. a) $P(t) = 5000 \cdot 1,03^t$ b) ≈ 6720 hab. c) ≈ 23 anys
10. a) $k = 0,01$ b) 64 m i 144 m c) $v = 100$ km/h
11. a) 1,185 constant (prop. directa) b) 1,185 €/L c) $f(x) = 1,185x$ d) 53,33 €; $\approx 84,4$ L
12. a) $3,20x$ b) $110x$ c) $0,92x$ d) $6x$ (totes lineals, passen per l'origen)
13. a) 1800, 2000, 2200, 2800, 3800 b) $f(x) = 200x + 1800$ c) afí ($b \neq 0$) d) 6 gols
14. a) $C(x) = 0,15x + 12$ b) 42 € c) 122 kWh d) $m = 0,15$ €/kWh
15. a) 1,25%/min b) $B(t) = 1,25t$ c) 37,5%, 75% d) 60 min
16. a) $T(h) = -6,5h + 20$ b) $m = -6,5$ °C/km (baixa) c) -6 °C d) $\approx 3,08$ km
17. a) Lineal b) Afí c) Quadràtica d) Prop. inv. e) Exp. creixent f) Exp. decreixent
18. $f(x) = 3x + 2$
18. $f(x) = 3x - 1$
18. $f(x) = -2x + 5$
19. a) $m = 4, b = -3$, creixent b) $m = -2/3, b = 5$, decreixent c) $m = 0, b = 7$, constant d) $m = -1, b = 0$, decreixent
20. a) $d(t) = 90t$ b) 405 km c) 6 h 30 min d) lineal, passa per l'origen

Avaluació:

	NA	AS	AN	AE
Feina feta (tots els exercicis)				
Feina corregida a classe				
Resum del tema				
Autoavaluació coherent				
Presentació				

Comentari:

Nota del quadern

_____ / 10